BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Orientação espacial e temporal

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Pontos cardeais, colaterais e rosa dos ventos
- 2. Giros, direita e esquerda
- 3. Deslocamentos, posição final e distância
- 4. Dias da semana e ciclos de 7
- 5. Calendário e anos bissextos
- 6. Horas, intervalos e ponteiros do relógio
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Pontos cardeais, colaterais e rosa dos ventos 2

2. Giros, direita e esquerda 3

3. Deslocamentos, posição final e distância 3

4. Dias da semana e ciclos de 7 4

5. Calendário e anos bissextos 5

6. Horas, intervalos e ponteiros do relógio 6

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 7

Exemplo 5 7

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 8

Questões de fixação e gabarito comentado 9

Gabarito comentado 10

Resumo final e fontes 11

Resumo dos pontos essenciais 11

Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de localizar pontos cardeais e colaterais e as direções opostas na rosa dos ventos.
- Ao final, o aluno será capaz de determinar a direção final depois de uma sequência de giros à direita e à esquerda.
- Ao final, o aluno será capaz de calcular a posição final e a distância em linha reta depois de vários deslocamentos.
- Ao final, o aluno será capaz de resolver problemas de dias da semana usando a divisão por 7 e o resto.
- Ao final, o aluno será capaz de operar com calendário, anos bissextos e intervalos de horas.
- Ao final, o aluno será capaz de calcular o ângulo entre os ponteiros de um relógio.

Introdução

Orientação espacial é a capacidade de se localizar e se deslocar usando direções (norte, sul, direita, esquerda); orientação temporal é a de situar fatos no tempo (dias da semana, datas, horas). As duas aparecem juntas em Raciocínio Lógico porque cobram o mesmo raciocínio: transformar uma descrição em texto num modelo (desenho, eixo, ciclo) e calcular com ele.

O banco do Bizu tem 26 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real catalogada. Para a atividade policial e da guarda, a habilidade tem aplicação direta: ler um mapa, passar um itinerário por rádio, calcular a que distância fica um ponto, estabelecer a escala de serviço de um dia da semana. A seguir, o conteúdo é organizado do mais simples ao que mais confunde nas provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Pontos cardeais, colaterais e rosa dos ventos

Os quatro **pontos cardeais** são Norte (N), Sul (S), Leste (L, também E) e Oeste (O, também W). Entre eles ficam os **colaterais**: Nordeste (NE), Sudeste (SE), Sudoeste (SO) e Noroeste (NO). A **rosa dos ventos** reúne as oito direções. Girando no sentido horário a partir do Norte, a ordem é: N, NE, L, SE, S, SO, O, NO.

Direções e ângulos (sentido horário a partir do Norte)

Direção	Ângulo	Oposta
Norte (N)	0°	Sul
Nordeste (NE)	45°	Sudoeste
Leste (L)	90°	Oeste
Sudeste (SE)	135°	Noroeste
Sul (S)	180°	Norte
Sudoeste (SO)	225°	Nordeste
Oeste (O)	270°	Leste
Noroeste (NO)	315°	Sudeste

Cada passo da rosa dos ventos soma 45°. A direção oposta a uma dada fica a 180° dela. O Sol nasce, aproximadamente, a Leste e se põe, aproximadamente, a Oeste. Assim, de manhã, quem fica de frente para o Sol está olhando para o Leste, com o Norte à esquerda e o Sul à direita.

Bizu

Decore a ordem horária N, L, S, O (cardeais) e o intercalado NE, SE, SO, NO (colaterais). Para obter uma direção, converta em graus: ela é o múltiplo de 45° a partir do Norte.

Em mapas e plantas, o Norte costuma ficar para cima, o Sul para baixo, o Leste para a direita e o Oeste para a esquerda. Isso é uma convenção, e não uma regra: se o mapa trouxer uma rosa dos ventos ou uma seta de Norte apontando para outro lado, essa indicação vale mais do que a convenção.

2. Giros, direita e esquerda

Virar à **direita** é girar no sentido horário; virar à **esquerda** é girar no sentido anti-horário. Uma volta completa tem 360°, um quarto de volta tem 90° e a meia-volta tem 180°. A direção final é obtida somando os giros à direita e subtraindo os giros à esquerda, a partir da direção inicial, em graus.

Exemplos de giros

Situação	Resultado
Voltado para o Norte, vira à direita (90°)	Leste
Voltado para o Norte, vira à esquerda (90°)	Oeste
Voltado para o Sul, vira à direita (90°)	Oeste
Voltado para o Leste, meia-volta (180°)	Oeste
Voltado para o Sudeste, gira 135° à direita	Oeste
Voltado para o Nordeste, gira 135° à esquerda	Oeste

Exemplo

Um guarda está voltado para o Norte. Ele vira 90° à direita, depois 180°, depois 90° à esquerda. Direções: 0° → 90° → 270° → 180°. Ele termina voltado para o Sul. Outra forma de pensar: 90° + 180° − 90° = 180° de giro total à direita, isto é, meia-volta a partir do Norte.

Atenção

Cuidado com a **perspectiva**. A direita de quem está de frente para você é a sua esquerda. Quando a questão disser "à direita do soldado", considere o ponto de vista do soldado, e não o de quem lê.

Giros que ultrapassam 360° voltam ao começo: gire o resto da divisão por 360. Dois giros de 90° para o mesmo lado equivalem a meia-volta; quatro giros de 90° para o mesmo lado dão uma volta completa e retornam à direção inicial.

3. Deslocamentos, posição final e distância

Para achar onde alguém chega, trabalhe com dois eixos. No eixo vertical, Norte é positivo e Sul é negativo. No eixo horizontal, Leste é positivo e Oeste é negativo. Some os deslocamentos de cada eixo separadamente; o resultado é a posição final em relação ao ponto de partida.

Exemplo de percurso

Trecho	Eixo	Valor
9 m para Leste	horizontal	+9
12 m para Norte	vertical	+12
3 m para Oeste	horizontal	−3
4 m para Sul	vertical	−4
Posição final	horizontal / vertical	+6 / +8

O resultado indica que a pessoa está 6 m a Leste e 8 m ao Norte do ponto de partida. A **distância em linha reta** até o ponto de partida vem do teorema de Pitágoras: raiz de ($6^2 + 8^2$) = raiz de 100 = 10 m. A **distância percorrida** é a soma dos trechos: 9 + 12 + 3 + 4 = 28 m. As duas medidas respondem a perguntas diferentes, e a prova costuma pedir uma delas.

> **Bizu**
> Trincas pitagóricas aparecem com frequência: 3-4-5, 5-12-13, 6-8-10, 8-15-17. Quando o deslocamento líquido formar uma delas, a distância em linha reta é um número inteiro.

> **Exemplo**
> Uma viatura anda 5 km para o Norte e 12 km para o Leste. A distância percorrida é 17 km. Em linha reta, o ponto de chegada está a 13 km do início ($5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$). Se depois ela voltar 5 km para o Sul, a posição fica 12 km a Leste do início, e a distância em linha reta passa a ser 12 km.

Se o deslocamento líquido for zero em um dos eixos, a pessoa está exatamente sobre o outro eixo. Por exemplo, 3 km ao Norte, 4 km ao Leste e 3 km ao Sul levam a um ponto 4 km a Leste do início. Pode-se montar uma tabela com cada trecho antes de somar para evitar erros de sinal.

4. Dias da semana e ciclos de 7

A semana é um ciclo de 7 dias. Para saber qual será o dia da semana daqui a n dias, divida n por 7 e use apenas o **resto**: o resto é quantos dias avançar a partir do dia de hoje. O quociente (as semanas completas) não muda o dia da semana.

Expressões e valores

Expressão	Significa	Variação
anteontem	dois dias antes de hoje	−2
ontem	um dia antes de hoje	−1
amanhã	um dia depois de hoje	+1
depois de amanhã	dois dias depois	+2
daqui a uma semana	mesmo dia da semana	+7

> **Exemplo**
> Hoje é quarta-feira. Que dia da semana será daqui a 10 dias? 10 ÷ 7 dá quociente 1 e resto 3. Avançam-se 3 dias: quinta, sexta, sábado. Será sábado. Para 45 dias a partir de uma sexta-feira: 45 = 6 × 7 + 3, resto 3; sexta + 3 dias = segunda-feira.

Para subtrair dias, recue pelo resto: 100 dias antes de uma segunda-feira, por exemplo, é recuar 100 mod 7 = 2 dias, ou seja, sábado. Quando o enunciado envolver expressões como "anteontem" e "depois de amanhã", **primeiro descubra qual é o dia de hoje** e depois calcule o que foi pedido.

Bizu

Escreva a semana em círculo e conte nos dedos pelo resto; é mais seguro do que fazer a conta de cabeça. Resto 0 significa o mesmo dia da semana.

Atenção

Em textos como "anteontem foi quinta; amanhã será...", a expressão "anteontem" soma 2 dias para chegar a hoje (quinta + 2 = sábado). Só depois disso soma-se 1 para obter "amanhã" (domingo).

5. Calendário e anos bissextos

Os meses de 31 dias são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Têm 30 dias abril, junho, setembro e novembro. Fevereiro tem 28 dias, e 29 nos anos bissextos. Um ano comum tem 365 dias (52 semanas e 1 dia); um ano bissexto tem 366 dias (52 semanas e 2 dias).

Um ano é **bissexto** quando é divisível por 4, exceto os anos de fim de século (terminados em 00), que só são bissextos se forem divisíveis por 400. Assim, 2024 é bissexto, 1900 e 2100 não são, e 2000 e 2400 são. Na prova, o ano costuma ser dado ou definido como bissexto, comum ou indicado por uma data.

Dias a partir de 1º de janeiro

Mês	Dias acumulados até o fim (ano comum)
Janeiro	31
Fevereiro	59
Março	90
Abril	120
Maio	151
Junho	181

Exemplo

Em um ano comum, entre 10 de março e 25 de maio passam-se 21 dias (de 10 a 31 de março), mais 30 de abril, mais 25 de maio: 21 + 30 + 25 = 76 dias. Como 76 = 10 × 7 + 6, o dia da semana avança 6 dias. Se 10 de março for sexta-feira, 25 de maio é quinta-feira.

Em contagens de intervalo, preste atenção em incluir ou não o dia inicial. "Entre 10 e 20" costuma ser 10 dias (a diferença); "do dia 10 ao dia 20, inclusive" são 11 dias. A pergunta "quantos dias de plantão do dia 10 ao dia 20" pede a versão inclusiva.

Atenção

Em ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. Por isso, qualquer intervalo que atravesse o fim de fevereiro tem um dia a mais do que o mesmo intervalo em ano comum, e o dia da semana final se desloca em uma unidade. Intervalos que não passam por fevereiro não mudam.

6. Horas, intervalos e ponteiros do relógio

Para somar ou subtrair horários, trabalhe em minutos. Some as horas com as horas e os minutos com os minutos; se os minutos passarem de 59, converta 60 minutos em 1 hora. Se as horas passarem de 24, subtraia 24 (passou para o dia seguinte).

> **Exemplo**
> Um plantão começa às 22h40 e dura 5h35. O horário final é 22h40 + 5h35 = 27h75, ou 28h15; subtraindo 24h, o plantão termina às 4h15 do dia seguinte. Para a duração entre 21h30 e 6h15 do dia seguinte: de 21h30 à meia-noite são 2h30, mais 6h15 até as 6h15: total de 8h45.

Ângulo entre os ponteiros

O ponteiro dos minutos gira 6° por minuto (360° em 60 minutos). O das horas gira 30° por hora, ou 0,5° por minuto. O ângulo entre eles, em um horário H horas e M minutos, é $|30 \cdot H - 5{,}5 \cdot M|$; se o resultado passar de 180°, subtrai-se de 360°.

Ângulos verificados

Horário	Cálculo	Ângulo
3h00	$\|90 - 0\|$	90°
6h00	$\|180 - 0\|$	180°
4h20	$\|120 - 110\|$	10°
9h15	$\|270 - 82{,}5\| = 187{,}5 \rightarrow 360 - 187{,}5$	172,5°
2h40	$\|60 - 220\| = 160$	160°

> **Bizu**
> Lembre que o ponteiro das horas se desloca continuamente. Às 4h20, o ponteiro dos minutos está sobre o 4 (120°), mas o das horas já passou dele e está em 130°. Por isso o ângulo é 10° e não zero.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um guarda sai de um ponto, anda 9 m para Leste, 12 m para Norte, 3 m para Oeste e 4 m para Sul. A que distância em linha reta ele fica do ponto de partida? Quanto ele andou ao todo?

Resolução. Eixo horizontal: +9 − 3 = +6 (Leste). Eixo vertical: +12 − 4 = +8 (Norte). Linha reta: raiz de ($6^2 + 8^2$) = raiz de 100 = 10 m. Percorrido: 9 + 12 + 3 + 4 = 28 m.

Resposta: 10 m em linha reta; 28 m percorridos.

Exemplo 2

Um soldado está voltado para o Sudeste e gira 135° para a direita. Para onde ele fica voltado?

Resolução. Sudeste = 135°. Giro à direita soma 135°: 135° + 135° = 270°. A direção de 270° é Oeste.

Resposta: Oeste.

Exemplo 3

Anteontem foi quinta-feira. Que dia da semana será amanhã?

Resolução. Hoje = anteontem + 2 dias = quinta + 2 = sábado. Amanhã = hoje + 1 = domingo.

Resposta: Domingo.

Exemplo 4

Hoje é sexta-feira. Que dia da semana será daqui a 45 dias?

Resolução. 45 ÷ 7 = 6, resto 3. Avançam-se 3 dias a partir de sexta: sábado, domingo, segunda.

Resposta: Segunda-feira.

Exemplo 5

Em um ano comum, 10 de março cai numa sexta-feira. Em que dia da semana cai 25 de maio?

Resolução. De 10 de março a 25 de maio: 21 dias restantes de março (31 − 10), 30 de abril, 25 de maio: 21 + 30 + 25 = 76 dias. 76 = 10 × 7 + 6, resto 6. Sexta + 6 dias = quinta.

Resposta: Quinta-feira.

Erros frequentes e pegadinhas

- Trocar o sentido do giro: à direita é horário. Como evitar: desenhe uma rosa dos ventos e gire a ponta do lápis.
- Confundir distância percorrida com distância em linha reta. Como evitar: a percorrida é a soma dos trechos; a reta é a hipotenusa do deslocamento líquido.
- Somar Norte com Leste. Como evitar: eixos diferentes não se somam; trate Norte/Sul e Leste/Oeste separadamente.
- Usar o quociente em vez do resto na conta de dias da semana. Como evitar: as semanas completas voltam ao mesmo dia; só o resto importa.
- Aplicar "anteontem" ou "depois de amanhã" com o sinal trocado. Como evitar: descubra o dia de hoje antes de avançar ou recuar.
- Esquecer o dia extra do ano bissexto, ou considerar bissexto o ano de fim de século que não é divisível por 400. Como evitar: use a regra divisível por 4, exceto 00 sem 400.
- Contar o dia inicial de modo errado em um intervalo. Como evitar: leia se o intervalo é inclusivo ("do dia 10 ao dia 20, inclusive") ou é uma diferença.
- Assumir que o Norte está sempre para cima no mapa. Como evitar: procure a rosa dos ventos no desenho.

Mapa mental

Pontos e direções
- Cardeais N L S O
- Colaterais a 45°
- Opostos a 180°

Deslocamentos
- Eixos separados
- Percorrida: soma
- Reta: Pitágoras

Calendário
- Meses de 30 e 31
- Ano bissexto
- Intervalo inclusivo

Orientação espacial e temporal

Giros
- Direita: horário
- Esquerda: anti-horário
- Some os graus

Dias da semana
- Ciclo de 7
- Use o resto
- Descubra o hoje

Relógio
- Horas em minutos
- Ponteiros: 30H − 5,5M
- Passou de 24h

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se ontem foi domingo, então amanhã será

(A) segunda-feira
(B) terça-feira
(C) quarta-feira
(D) quinta-feira
(E) sábado

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda está de frente para o Norte. Ele gira 90° para a sua direita. Para que direção ele passa a olhar?

(A) Norte
(B) Sul
(C) Leste
(D) Oeste
(E) Nordeste

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda está de frente para o Sul e dá meia-volta, ou seja, gira 180°. Ele passa a olhar para o

(A) Leste
(B) Oeste
(C) Sul
(D) Norte
(E) Nordeste

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma ronda começou às 14h50min e durou 2 horas e 35 minutos. Ela terminou às

(A) 17h25min
(B) 17h15min
(C) 17h35min
(D) 17h45min
(E) 17h05min

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Se anteontem foi sexta-feira, depois de amanhã será:

(A) Domingo
(B) Segunda-feira
(C) Sábado
(D) Terça-feira
(E) Quarta-feira

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda cumpre plantões de 8 horas, começando sempre às 6h, com um intervalo de 16 horas entre o fim de um plantão e o início do seguinte. Se o primeiro plantão começa às 6h de uma segunda-feira, o terceiro plantão termina às

(A) 6h de quarta-feira
(B) 14h de terça-feira
(C) 22h de quarta-feira
(D) 14h de quarta-feira
(E) 14h de quinta-feira

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O número de dias compreendidos entre 10 de abril e 3 de junho de um mesmo ano, contando-se o dia 10 de abril, mas não o dia 3 de junho, é

(A) 54
(B) 53
(C) 55
(D) 52
(E) 56

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A delegacia fica a leste do banco, o hospital fica ao norte do banco e a escola fica a oeste do hospital. Em relação ao banco, a escola fica ao:

(A) Nordeste
(B) Noroeste
(C) Sudeste
(D) Sudoeste
(E) Norte

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em certo ano, o dia 1º de março caiu em uma segunda-feira. Em que dia da semana caiu o dia 1º de maio desse mesmo ano?

(A) Segunda-feira
(B) Quarta-feira
(C) Quinta-feira
(D) Sexta-feira
(E) Sábado

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O parque fica a sudeste da escola. O mercado fica ao norte do parque, na mesma linha leste-oeste da escola (isto é, nem mais ao norte nem mais ao sul do que ela). Em relação à escola, o mercado fica ao

(A) norte
(B) leste
(C) oeste
(D) sul
(E) nordeste

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira e amanhã será terça-feira. Quem contou apenas um dia a partir do domingo chegaria à segunda-feira.

Questão 2 — Gabarito: C

Na rosa dos ventos, no sentido horário a partir do Norte vêm Leste, Sul e Oeste. Girar 90° à direita (sentido horário) leva do Norte ao Leste. Oeste seria o giro à esquerda; Sul, um giro de 180°.

Questão 3 — Gabarito: D

Um giro de 180° inverte o sentido: quem olha para o Sul passa a olhar para o Norte, independentemente do lado do giro.

Questão 4 — Gabarito: A

14h50min + 2h = 16h50min; mais 35 min dá 17h25min (50 + 35 = 85 min, ou seja, 1h25min). Quem soma 35 minutos sem converter os 85 minutos em hora obtém resultados inválidos.

Questão 5 — Gabarito: D

Anteontem = hoje − 2. Se anteontem foi sexta, hoje é domingo. Depois de amanhã = hoje + 2: terça-feira. Quem confunde 'anteontem' com 'ontem' conclui que hoje é sábado e erra para segunda-feira.

Questão 6 — Gabarito: D

Cada plantão (8 h) e seu intervalo (16 h) somam 24 h, de modo que os plantões começam às 6h de segunda, terça e quarta. O terceiro, iniciado às 6h de quarta, termina 8 horas depois, às 14h de quarta-feira.

Questão 7 — Gabarito: A

De 10 a 30 de abril, contando o dia 10, são 21 dias; maio tem 31; em junho entram os dias 1 e 2 (o dia 3 não conta): 21 + 31 + 2 = 54.

Questão 8 — Gabarito: B

O hospital está ao norte do banco; a escola está a oeste do hospital. Logo, em relação ao banco, a escola está ao norte e a oeste, isto é, a noroeste.

Questão 9 — Gabarito: E

De 1º de março a 1º de maio passam 31 dias (março) + 30 dias (abril) = 61 dias. 61 = 8 × 7 + 5: são 8 semanas completas e mais 5 dias. Segunda + 5 dias = sábado. Contar abril com 31 dias leva a domingo (não listado); contar 60 dias leva a sexta-feira.

Questão 10 — Gabarito: B

O parque está deslocado para o leste e para o sul da escola. Subindo para o norte até a linha da escola, o mercado anula o deslocamento ao sul, mas mantém o deslocamento para o leste. Assim, está a leste da escola.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Cardeais: N, L, S, O. Colaterais: NE, SE, SO, NO. Cada passo da rosa vale 45°.
- Sentido horário a partir do Norte: N, NE, L, SE, S, SO, O, NO.
- Direita é sentido horário; esquerda é anti-horário; meia-volta tem 180°.
- Direções opostas: N e S, L e O, NE e SO, SE e NO.
- Em deslocamentos, some Norte com Sul e Leste com Oeste separadamente.
- Distância percorrida é a soma dos trechos; distância em linha reta usa Pitágoras sobre o deslocamento líquido.
- A semana é um ciclo de 7 dias: divida por 7 e use o resto.
- Anteontem = hoje − 2; ontem = hoje − 1; amanhã = hoje + 1; depois de amanhã = hoje + 2.
- Descubra primeiro o dia de hoje e depois calcule o que se pede.
- Meses de 30 dias: abril, junho, setembro e novembro; fevereiro tem 28 ou 29 dias.
- Ano comum = 52 semanas + 1 dia; bissexto = 52 semanas + 2 dias.
- Ângulo dos ponteiros: |30·H − 5,5·M|, reduzido a no máximo 180°.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.